

微波技术基础 实验报告

实验二 阻抗测量及调匹配



实验人： 王旭东 PB22051030

李 毅 PB22051031

院 系： 信息科学技术学院

时 间： 2025 年 4 月 21 日

台 号： 12

第一部分 实验目的

- 掌握应用测量线测量单口元件阻抗参数的原理和方法。
- 掌握用不同方法测定单口波导元件的阻抗。
- 熟悉 Smith 圆图在阻抗测量的应用。
- 掌握用滑动单螺调配器调配失配元件的基本原理与过程。

第二部分 实验原理

实验主要要求掌握应用测量线技术测量单口元件输入阻抗的相关原理与方法。

1. 阻抗测量的基本原理

从驻波分布特性测量实验中我们知道，传输线驻波分布情况和终端负载阻抗直接有关。

由传输线理论可以证明单口波导元件的归一化阻抗 $Z_L = R_L + jX_L$ 与传输系统的波导波长 λ_g ，驻波比 S 和驻波节点距终端距离 $d_{\min}$ 有下列单值的对应关系式：

对应的归一化导纳公式为：

$$G_L = \frac{S}{S^2 \sin^2(\beta d_{\min}) + \cos^2(\beta d_{\min})}$$
$$B_L = \frac{(S^2 - 1) \cot(\beta d_{\min})}{S^2 + \cot^2(\beta d_{\min})}$$

由此可见，单口元件阻抗测量的问题可以归结为驻波测量的问题，在测量线的输出端接上待测的单口元件，用相应的测量方法分别测出驻波比 S ，波导波长 λ_g 和 $d_{\min}$ 之后，阻抗测量的问题也就解决了。根据传输线的图解法原理，还可以利用阻抗圆图或导纳圆图，根据测得的 S ， $d_{\min}$ 和 λ_g 来求解单口元件归一化 Z_L 或 Y_L 。

2. 匹配负载法测量膜片的电纳

匹配负载法是测量膜片阻抗的方法之一，这种方法是把膜片与匹配负载紧密连接，从而形成单口元件，如图 1(a) 所示。它相应的等效电路及驻波分布如图 1(b)、(c)、(d) 所示。这时从膜片的左边向终端看过去的输入导纳，亦即我们要测量的 $Y_{\text{in}} = 1 + jB$ 。

理论分析表明：只要测出此时的波导系统的驻波比 S ，波导波长 λ_g 和 $d_{\min}$ ，就可以应用于下列方程或使用阻抗圆图求得膜片的归一化电纳值 B 。可以使用上文所述公式法求解，也可以通过测量参数在 Smith 圆图上求解。

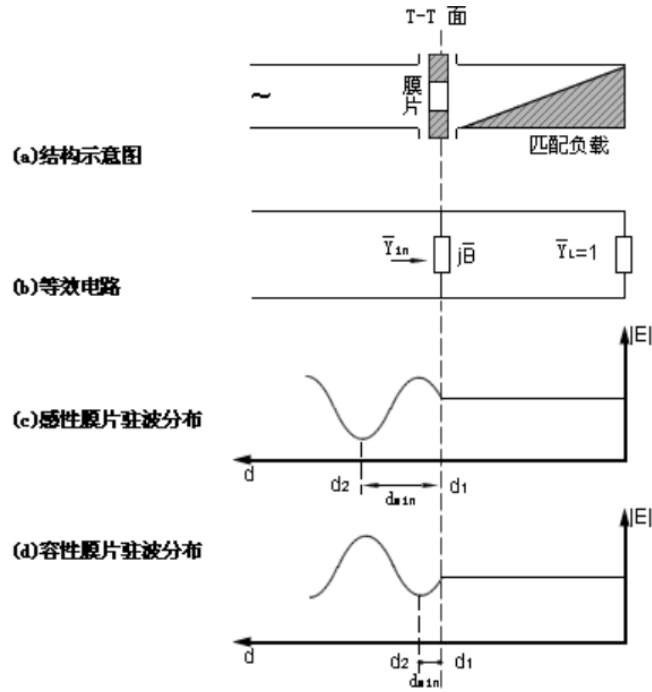


图 1: 匹配负载法测膜片电纳

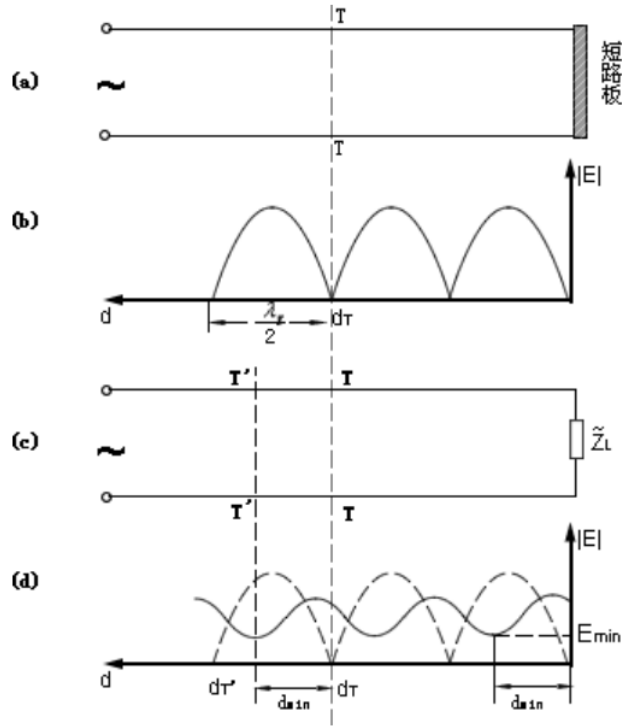
3. 等效截面及 d_{min} 的确定方法

由于受到测量线结构的限制，探针通常难以到达距实际输入端口为 d_{min} 处。为此，需在探针能够到达范围内选择一个等效截面。

等效截面的确定方法如下：首先将测量线的输出端口短路，在测量线中建立起纯驻波分布。根据阻抗 $\lambda_g/2$ 重复性原理，在测量线中间位置选择一个波节点作为终端等效截面的位置 d_T （见图 2.a、b）。需要说明的是，“等效截面”仅是被测试端口的等效面，不能完全等同于真实截面。在匹配负载法的测量中，实际输入截面向源方向是行驻波分布，而向负载方向则是行波分布状态，而在等效截面向源和负载方向都是行驻波分布状态。

进行阻抗测量时，将测量线终端短路板取下，换接上待测的微波元器件。此时从 $T-T$ 截面到 $T'-T'$ 截面之间的距离 $d'_r - d_r$ 等效于从器件输入端口向源方向到第一个波节点之距 d_{min} ，即满足关系式：

$$d_{min} = |d'_r - d_r|$$

图 2: 用等效截面法测量 d_{min}

4. 波导系统匹配调整方法

所谓匹配是指微波系统沿线没有反射，它包括信号源端匹配和负载匹配。本实验使用滑动单螺调配器进行匹配。

滑动单螺调配器结构示意图如图 3(a) 所示，它是在波导中插入一个穿伸度可调节的螺钉，该螺钉可沿波导宽壁中心的无辐射缝移动，通过改变其插入深度来连续调节反射波的幅度和相位。其调配原理如图 3(b) 所示：设系统终端负载的归一化导纳 Y 在圆图上处于位置 A 点，当观察点从负载向波源方向移动时，传输线输入导纳将沿等 S 圆顺时针方向从 A 点转到 B 点，此时 B 点位于 $g = 1$ 的单位圆上，对应的输入导纳为 $Y_{eb} = 1 - jB$ (感性电纳)。在此位置插入螺钉可产生等值异号电纳 $\Delta B = +jB$ ，使得总导纳沿虚线移动到坐标原点，实现系统匹配。

该调配器通过在波导宽壁上连续调节螺钉位置和穿伸深度，能对圆图上任意导纳值的负载进行匹配调节。理论分析表明，在理想工况下，滑动单螺调配器的调配禁区面积为零，这意味着它理论上可以匹配所有可能的负载导纳状态。实际应用中，该结构通过机械调节同时改变反射波的相位和幅度，实现了宽禁带微波系统的阻抗匹配。

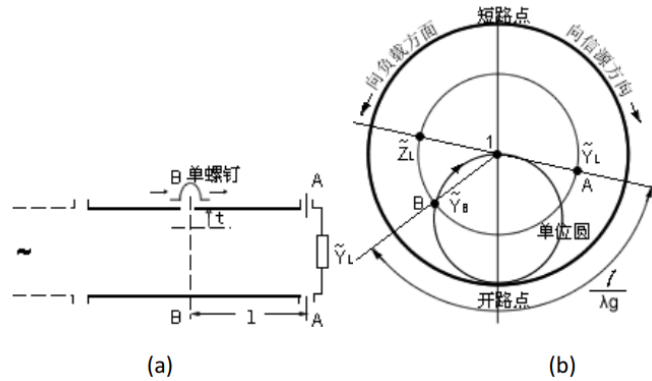


图 3: 导抗圆图上滑动单螺调配器调配原理

5. 测量原理系统框图

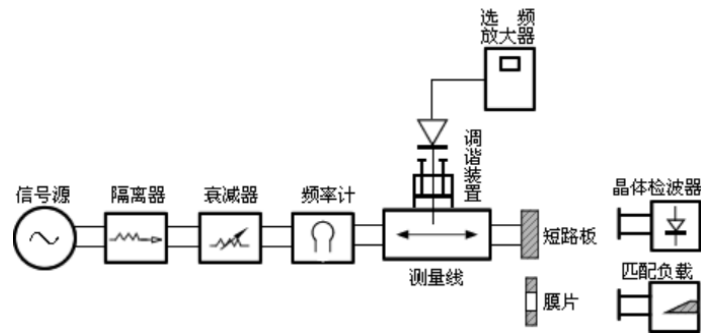


图 4: 测量原理系统框图

第三部分 实验内容及结果

1. 测量系统的调整

1、检查测试系统，保证各元件之间对齐连接并使系统平稳可靠。测量线终端接上短路板，使系统处于短路状态。打开信号源及选频放大器的电源开关。2、调整信号源的频率为 9370MHz，配合调整信号源的功率、可变衰减器的衰减量、选频放大器的放大等，使测量线探针在波腹点时选频放大器的指示值达到三分之二量程。

2. 波导波长测量

用交叉读数法测量系统的波导波长 λ_{g1} ，记录于下表。

表 1: 波导波长测量数据记录表

位置/mm	d_{11}	d_{12}	d_{21}	d_{22}	d_1	d_2	$\lambda_g = 2 d_2 - d_1 $
1	157.9	156.9	135.1	133.9	157.4	134.5	45.8
2	112.6	111.2	90.2	88.9	111.9	89.55	44.7
3	135.1	133.9	112.6	111.2	134.5	111.9	45.2

最终得到的波导波长为 $\lambda_g = 45.23mm$ ，根据理论公式

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \frac{\lambda_0^2}{2a^2}}}$$

计算得到的 $\lambda_g = 44.85mm$ ，与实际测量结果基本相符。

在测量线中间部分选择一个波节点作为等效截面位置，测量得到 $d_T = 89.55mm$

3. 阻抗测量 (用匹配负载法测膜片的归一化电纳)

在测量线终端分别接上容性膜片和感性膜片，再接上匹配负载，用直接法或功率衰减法测出驻波比 S ，同时测出从等效截面位置 d_T 向信号源方向最靠近的波节点位置 d_T' ，计算 $d_{min} = |d_T' - d_T|$ ，测量数据记录如下表所示。

表 2: 匹配负载法测量膜片归一化电纳数据记录表

参数	S			$\bar{S}$	d_T	d_T'	d_{min}	$\frac{d_{min}}{\lambda_g}$	由圆图求的 B 值	由公式求的 B 值
容性膜片	1.12	1.16	1.17	1.15	89.55mm	95.4mm	5.85mm	0.129	0.14	0.138
感性膜片	1.15	1.16	1.17	1.16		108.0mm	18.45mm	0.408	0.15	0.143

4. 调匹配

(1) 调匹配准备

根据容性负载 (容性膜片 + 匹配负载) 的参数，按照 SMITH 圆图调匹配的原理，确定滑动单螺调配器右端口距单螺调配器的螺钉之间的长度。实际值取 SMITH 圆图调匹配的 B 和 A 点电长度的差值加上 1.5 后乘以波导波长的结果，记为 l_{smith} 。容性负载的驻波比 S 及 l_{smith} 见表 3。 l_{smith} 的计算过程如下：

$$d_1 = 0.25 - \frac{d_{min}}{\lambda_g} = 0.121$$

$$d_2 = 0.368$$

$$l_{smith} = |0.368 - 0.121| \cdot 45.23 + 1.5 \cdot 45.23 = 79.01mm$$

(2) 调匹配过程

- I. 测量线终端接上滑动单螺调配器及容性负载，用直尺定位单螺调配器右端口至单螺调配器的螺钉之间的距离为 l_{smith} ，大致确定单螺调配器螺钉的位置。然后将螺钉深度调整为 0。
- II. 逐步调整单螺调配器的螺钉深度，用直接法观测驻波比的变化情况，确保螺钉深度的调整能减小驻波比，否则反向调整螺钉深度或适当调整螺钉的位置，使驻波比减小。反复调整单螺调配器的螺钉深度及其位置进行调匹配，逐步减小驻波比，直至调配后测量得到的驻波比小于 1.05 为止。
- III. 记录调配后的驻波比、单螺钉的深度、单螺调配器右端口至单螺钉之间的实际长度（用直尺量定）于表 3 中。

表 3: 调匹配前后的数据记录表

	调匹配前	调匹配后
驻波比	1.12	1.04
单螺钉深度	0mm	5.15mm
调配器右端口和单螺钉之间长度	79.01mm	79.01mm

(3) 调匹配结果

经过调匹配后，驻波比从 1.12 降低到 1.04，已通过实验老师的验收。

第四部分 思考题

I. 测量微波元件阻抗时，为什么要在测量线上确定“等效截面”？

由于受到测量线结构的限制，探针通常难以到达距实际输入端口为 d_{min} 处。为此，需在探针能够到达范围内选择一个等效截面。再由该截面确定 d_{min} 。

II. 测量膜片阻抗时，为什么后面要接上匹配负载？如果不接，测得的阻抗代表什么？

匹配负载的作用是形成单口网络，消除终端反射对测量的干扰，使得测量结果仅反映膜片的导纳特性。

如果不接，即为终端开路时，测得驻波节点位置会同时包含膜片电容效应与开路端全反射的相位叠加，此时导纳计算式需修正为：

$$Y = jB + Y_{oc} = j\left(B + \frac{1}{Z_0 \cot \beta d_{\text{open}}}\right)$$

导致无法单独提取膜片导纳 B 。

III. 测量待测元件驻波极小点位置 d_{min} 时, 是否必须在“等效截面”的左边? 为什么? 用圆图计算元件阻抗(或导纳)时, 有何区别? 怎样弄清旋转圆图时的旋转方向?

不需要, 驻波分布具有周期性, d_{min} 的分布具有周期性。通过以下方法换算到左边即可:

$$d_{min}^{\text{等效}} = \lambda_g/2 + d_{min}^{\text{实测}}$$

旋转圆图时的旋转方向规则如下:

- 阻抗圆图: 向电源: 顺时针旋转; 向负载: 逆时针旋转。
- 导纳圆图: 向电源: 逆时针旋转; 向负载: 顺时针旋转。

IV. 分析总结匹配负载法、短路活塞法测量膜片阻抗(或导纳)时造成误差的主要根源及两种测量方法在理想情况下的合理性。

匹配负载法:

- (1) 等效截面定位误差。等效截面 $T-T$ 的确定依赖于短路状态下 $\lambda_g/2$ 波节点的周期性重复, 但实际测量线机械公差会导致 d_T 偏移
- (2) 行波状态假设失效。方法假设匹配负载端为理想行波状态(向负载方向无反射), 而实际反射系数不为 0。
- (3) 测量探针干扰产生微小误差。

短路活塞法:

- (1) 短路活塞相位误差。理论要求短路面精确位于 $(2n+1)\lambda_g/4$ 处, 但机械加工误差会导致相位偏差。
- (2) 有限驻波比误差。理论假设 $S = \infty$, 实际测量中驻波比必然有限。

在理想条件下, 匹配负载法当满足 $\Gamma_L = 0$ 、 $G = 0$ 且 d_T 为 $\lambda_g/2$ 整数倍时, 可精确推导出 $B = \frac{(S^2-1) \cot \beta d_{min}}{S^2 + \cot^2 \beta d_{min}}$ 。短路活塞法则在活塞位置严格满足 $(2n+1)\lambda_g/4$ 时, 通过 d_{min} 测量直接获 $B = \cot \beta d_{min}$, 此时驻波节点电场为零的特性保证了 $S = \infty$ 的理论假设成立。